МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Решение СЛАУ методом простых итераций

Студент гр. 4343 _____ Толмачев И.А.

Преподаватель _____ Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы.

Целью данной работы является практическое освоение метода простых итераций для решения систем линейных алгебраических уравнений. В рамках работы необходимо разработать программу на языке C++, реализующую указанный метод, и провести ее тестирование на матрицах с диагональным преобладанием. Для оценки корректности и эффективности собственной реализации предполагается сравнить полученные результаты с решением, вычисленным с помощью библиотечной функции LAPACK, по таким критериям, как время выполнения, относительная невязка и евклидово расстояние между векторами решений.

Описание выбранного метода.

Для решения систем линейных алгебраических уравнений в данной работе был выбран метод простых итераций — метод Якоби. Этот метод относится к классу итерационных методов и позволяет находить решение последовательными приближениями, что делает его особенно удобным для задач с разреженными матрицами большой размерности или в случаях, когда требуется лишь приближённое решение с контролируемой точностью.

Принцип работы метода заключается в приведении исходной системы $Ax=b$ к эквивалентному итерационному виду $x=\alpha+\beta x$, где α — вектор, а β — матрица, называемая матрицей перехода. В методе Якоби преобразование осуществляется путём выделения диагональных элементов матрицы A. Предполагая, что все диагональные элементы a_{ii} отличны от нуля, каждое уравнение системы разрешается относительно соответствующей неизвестной: $xi=(1/a_{ii})(b_i-\sum a_{ij}x_j)$, $i=1,2,\ldots,n$. Отсюда непосредственно следует итерационная формула Якоби: $x_i^{(k+1)}=(1/a_{ii})(b_i-\sum a_{ij}x_j^{(k)})$, $i=1,2,\ldots,n$, где верхний индекс k обозначает номер итерации. Таким образом, для вычисления (k+1)-го приближения используются значения неизвестных, полученные на предыдущей итерации. Начальное приближение $x^{(0)}$ может быть выбрано произвольно; в данной работе в качестве него принят нулевой вектор.

Достаточным условием сходимости метода Якоби к единственному решению при любом начальном приближении является строгое диагональное преобладание матрицы. При выполнении этого условия норма матрицы перехода β оказывается строго меньше единицы, что гарантирует сходимость последовательности приближений со скоростью геометрической прогрессии.

Остановка итерационного процесса производится по достижении заданной точности. В качестве критерия остановки используется норма разности двух последовательных приближений: $\|x^{(k+1)}-x^{(k)}\|_\infty<\varepsilon$, где ε — требуемая точность, в данной работе $\varepsilon=10^{-8}$.

Вычислительная сложность одной итерации метода Якоби составляет $O(n^2)$ арифметических операций, умножение матрицы на вектор. Общее время работы пропорционально произведению числа итераций на n^2. В отличие от прямых методов, например, метода Гаусса, асимптотика $O(n^3)$ которых делает их неэффективными для очень больших систем, итерационные методы при быстрой сходимости позволяют получать решение с приемлемой точностью за существенно меньшее время. Это особенно актуально для разреженных матриц, где умножение матрицы на вектор может быть реализовано с учётом структуры ненулевых элементов.

Выполнение работы.

В ходе выполнения работы была разработана программа на языке C++, реализующая метод простых итераций — метод Якоби, для решения систем линейных алгебраических уравнений. Программа считывает исходные данные из файла input.txt, куда предварительно записываются размерность системы, элементы матрицы коэффициентов и компоненты вектора правой части.

Основная вычислительная часть программы сосредоточена в функции *jacobiMethod*. Она принимает матрицу A, вектор b, требуемую точность ε и максимальное число итераций, а возвращает вектор решения, количество выполненных итераций и признак успешной сходимости. Внутри функции сначала выполняется проверка диагональных элементов матрицы на равенство

нулю: если модуль какого-либо a_{ii} оказывается меньше 10^{-12}, функция немедленно завершается с отрицательным результатом, поскольку в этом случае итерационная формула не определена. Начальное приближение $x^{(0)}$ инициализируется нулевым вектором.

Итерационный цикл организован с помощью переменной *iterCount*, изменяющейся от единицы до *maxIter*. На каждом шаге цикла выполняется один проход метода Якоби: для каждой строки i вычисляется сумма $\sum_{j\neq i} a_{ij} x_j^{(old)}$, после чего новое значение $x_i^{(new)}$ определяется по формуле, приведённой в разделе «Описание алгоритма». Вектор нового приближения целиком формируется на основе компонент предыдущего приближения, что соответствует классической схеме Якоби. После завершения прохода вычисляется бесконечная норма разности $\|x^{(new)} - x^{(old)}\|_\infty$ путём нахождения максимального по модулю отклонения среди всех компонент.

Полученное значение нормы сравнивается с заданной точностью ε. Если оно оказывается меньше ε, цикл прерывается, флаг сходимости устанавливается в истинное значение, и функция возвращает текущее приближение $x^{(new)}$ в качестве решения. В противном случае вектор $x^{(old)}$ замещается вектором $x^{(new)}$, и процесс повторяется. Если по достижении *maxIter* сходимость не была достигнута, функция возвращает последнее вычисленное приближение с отрицательным флагом сходимости.

Для оценки качества полученного решения вычисляется вектор невязки $r = Ax - b$ с помощью функции *residual*, выполняющей умножение исходной матрицы на найденный вектор и вычитание правой части. Норма невязки рассчитывается как евклидова длина вектора *r* посредством функции *norm*. Относительная невязка определяется как отношение нормы невязки к норме вектора правой части. Все результаты, включая размерность системы, время выполнения метода, количество итераций и относительную невязку, выводятся в консоль.

Таким образом, разработанный программный комплекс обеспечивает полный цикл численного эксперимента: от генерации тестовых задач с

контролируемыми свойствами до решения методом Якоби и оценки точности полученных результатов.

Исследование.

Для оценки эффективности и точности реализованного метода Якоби было проведено его сравнение с прямыми методами решения СЛАУ на тестовой матрице размерности 1000, обладающей строгим диагональным преобладанием. Сравнение выполнялось с библиотечной функцией LAPACK, реализующей LU-разложение с выбором ведущего элемента, а также с собственной реализацией метода Гаусса. Результаты экспериментов представлены на рисунках 1 и 2.

```
Размерность системы: 1000
Время метода Якоби: 5679 мкс
Время LAPACK (dgesv): 97826 мкс
Метод Якоби сошёлся за 9 итераций
Относительная невязка Якоби: 1.123748e-13
Относительная невязка LAPACK: 1.819451e-15
Погрешность ||x_jacobi - x_lapack||_2 : 2.065477e-09
```

Рисунок 1 — Сравнение с LAPACK, матрица 1000×1000

На рисунке 1 приведены результаты решения системы методом Якоби и функцией LAPACK. Метод Якоби сошёлся за 9 итераций, что подтверждает высокую скорость сходимости на матрицах с диагональным преобладанием. Время его работы составило 5679 мкс, что примерно в 17 раз меньше, чем время, затраченное LAPACK 97826 мкс. Относительная невязка метода Якоби имеет порядок 10^{-13}, а LAPACK — 10^{-15}. Евклидово расстояние между решениями составляет $2.07*10^{-9}$, что говорит о высокой степени совпадения результатов. Таким образом, на хорошо обусловленной задаче метод Якоби обеспечивает приемлемую точность при значительно меньших временных затратах.

```
Размерность системы: 1000
Время метода Гаусса: 101189 мкс
Время LAPACK (dgesv): 93164 мкс
Относительная невязка Гаусса: 1.820050e-15
Относительная невязка LAPACK: 1.819451e-15
```

Рисунок 2 — Сравнение с методом Гаусса, матрица 1000×1000

На рисунке 2 представлены аналогичные результаты для сравнения с собственной реализацией метода Гаусса. Время решения методом Гаусса составило 101189 мкс, что почти в 18 раз превышает время метода Якоби. Относительная невязка Гаусса также находится на уровне 10^{-15}. Оба прямых метода демонстрируют близкую точность, но итерационный метод Якоби оказывается существенно быстрее на данной задаче. Полученные результаты свидетельствуют о корректной работе разработанной программы и наглядно демонстрируют преимущество итерационного подхода при решении больших систем с диагональным преобладанием.

Вывод.

В результате выполнения работы была разработана и протестирована программа на языке C++, реализующая метод простых итераций — метод Якоби для решения систем линейных алгебраических уравнений. Проведённое сравнение с прямыми методами — библиотечной функцией LAPACK и собственной реализацией метода Гаусса — показало, что на матрицах со строгим диагональным преобладанием метод Якоби демонстрирует уверенную сходимость, 9 итераций для размерности 1000, и обеспечивает высокую точность решения: относительная невязка составляет порядка 10^{-13}, а расхождение с эталонным решением не превышает 10^{-9}.

При этом время работы итерационного метода оказалось более чем в 15 раз меньше по сравнению с прямыми методами, что подтверждает его эффективность для систем большой размерности с подходящей структурой матрицы. Полученные результаты свидетельствуют о корректности

программной реализации метода Якоби и правильности выбора критериев остановки итерационного процесса. Таким образом, метод простых итераций является действенным инструментом для решения хорошо обусловленных СЛАУ, особенно в случаях, когда приоритетом является скорость получения решения при сохранении приемлемой точности.